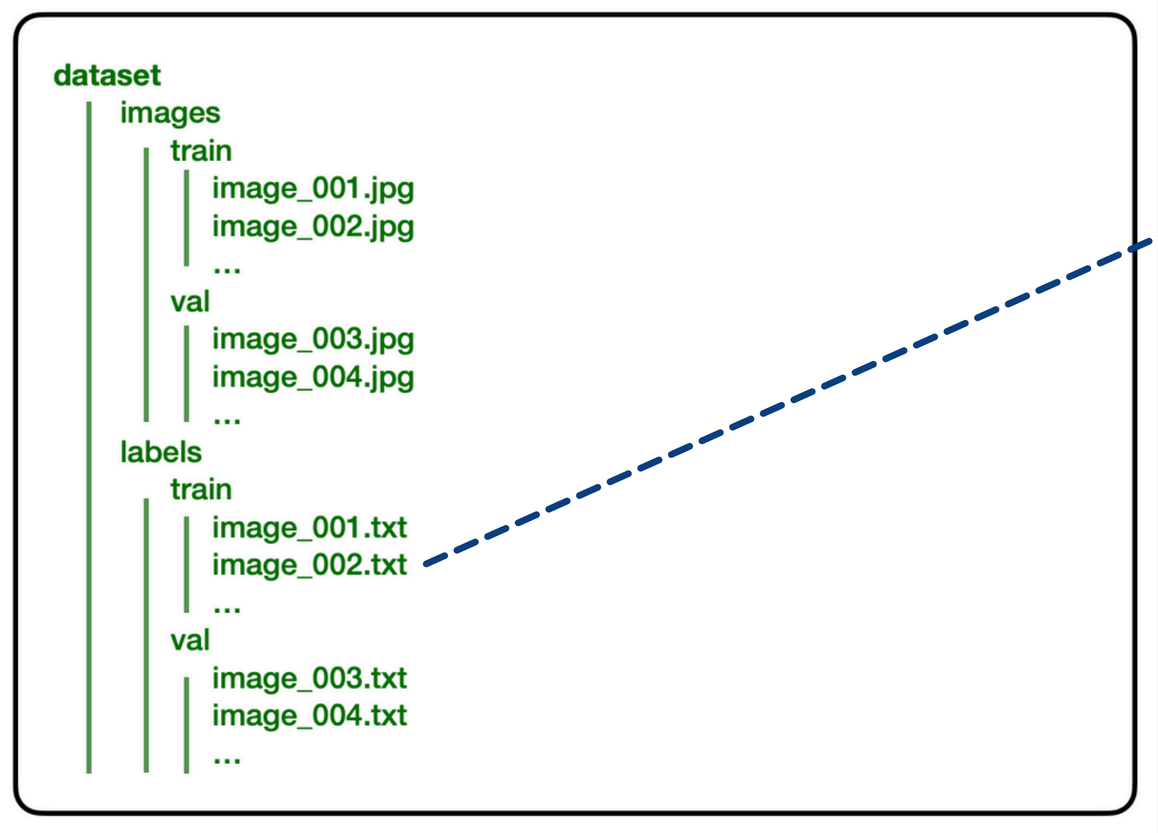
Entraînement de YOLO

Format de data d'entrée

Entraînement de YOLO

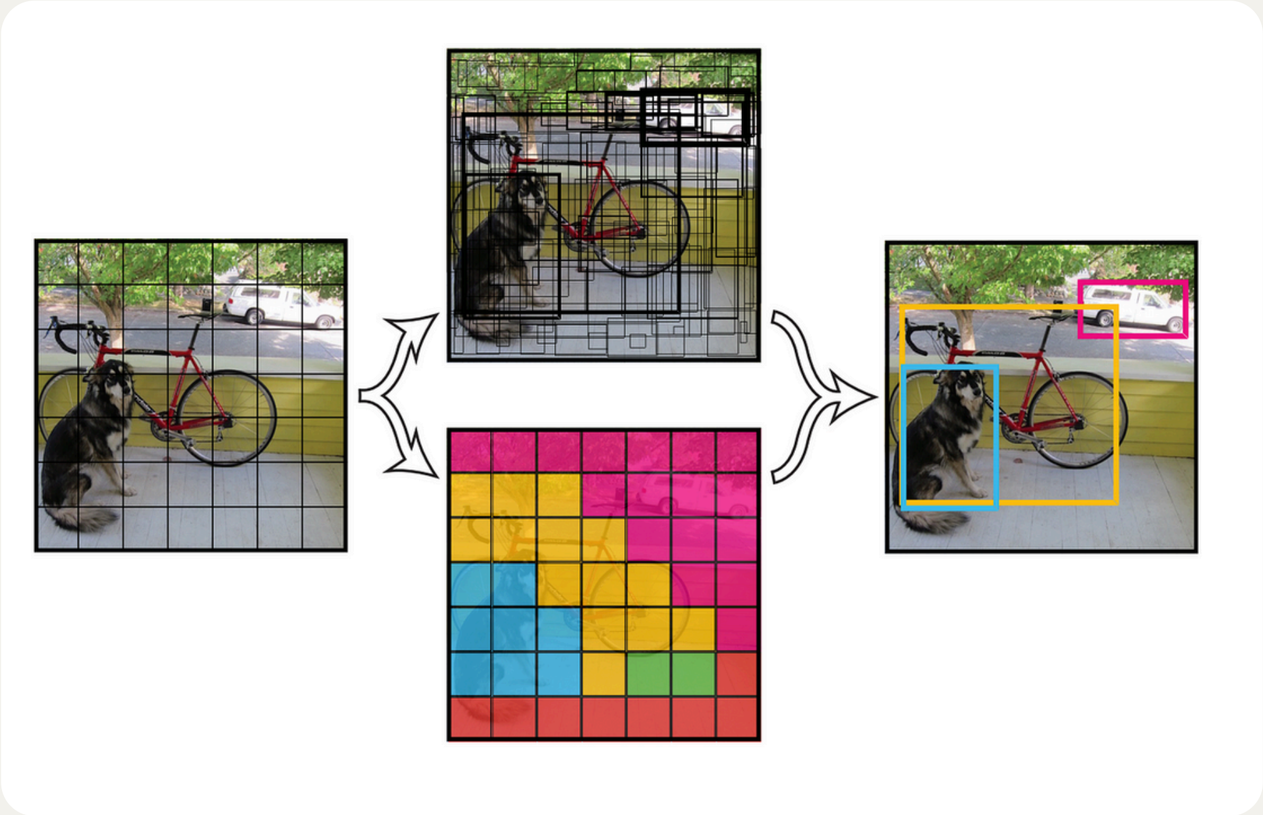
Format de data d'entrée



0	0.74	0.45	0.14	0.35
1	0.60	0.46	0.12	0.31
2	0.55	0.41	0.07	0.32

Entraînement de YOLO

Anchor boxes et format de sortie



Entraînement de YOLO

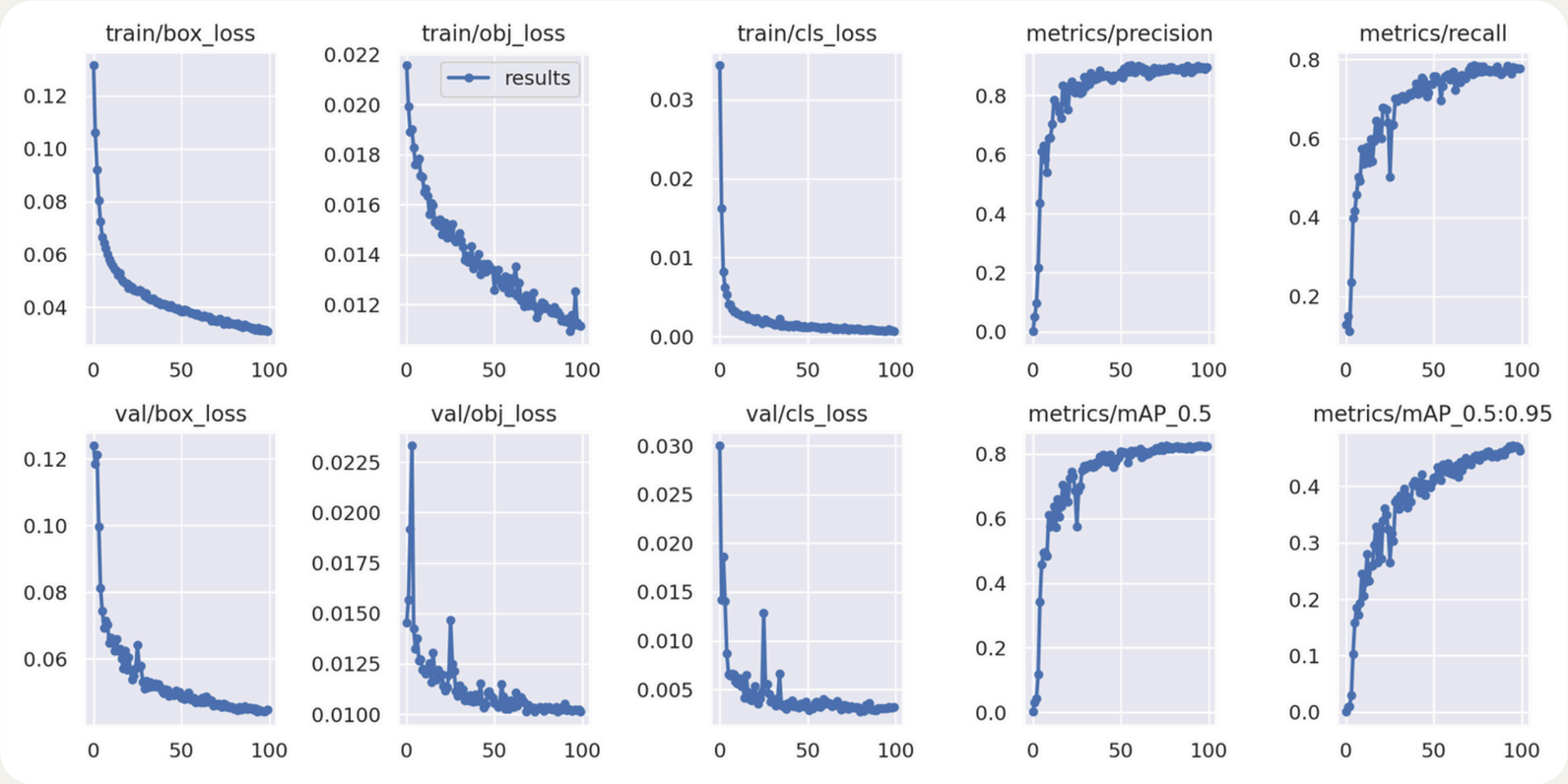
Définition de la loss function

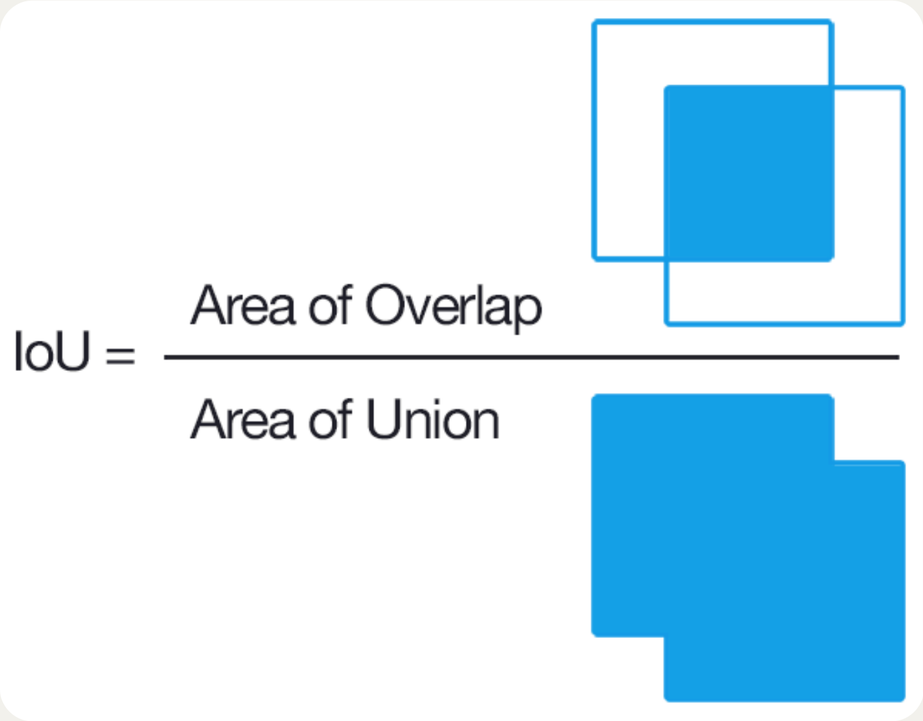
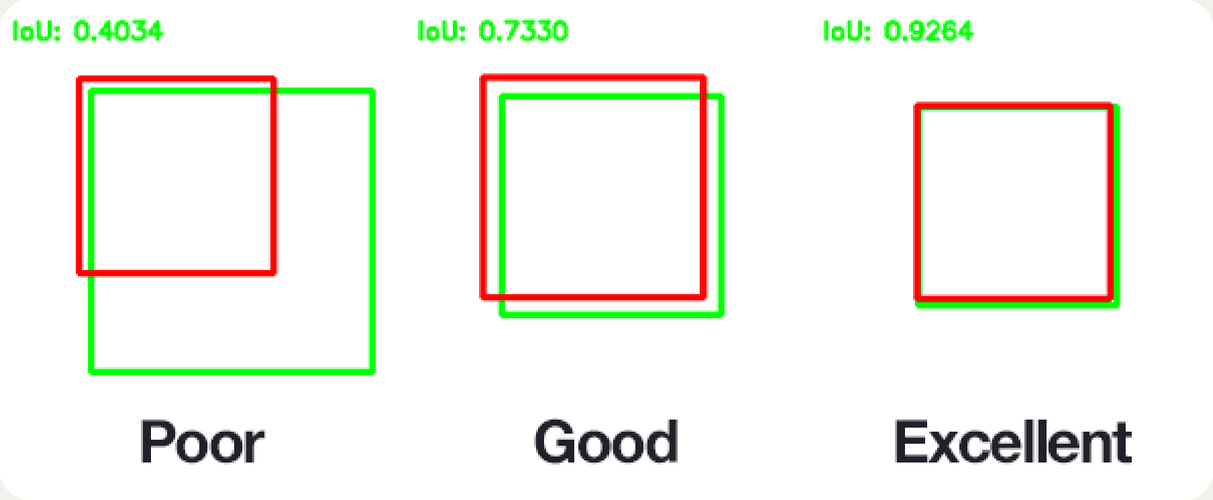
- En vision par ordinateur le fonctionnement de pertes pour l'entrainement d'un modèle dépendent de la tâche qu'on essaye de réaliser.
- Par exemple pour YOLO :
  - Une partie qui contrôle la qualité de la bounding box (1) et (2)
  - Une partie qui contrôle la bonne classe détectée (3)
  - Une partie qui contrôle s'il y a vraiment un objet dans l'image ou non (4)

$$
\begin{aligned}
(1) \quad & \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbf{1}_{ij}^{obj} [(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2] \\
(2) \quad & + \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbf{1}_{ij}^{obj} [(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2] \\
(3) \quad & + \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbf{1}_{ij}^{obj} (C_i - \hat{C}_i)^2 + \lambda_{noobj} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbf{1}_{ij}^{noobj} (C_i - \hat{C}_i)^2 \\
(4) \quad & + \sum_{i=0}^{S^2} \mathbf{1}_{i}^{obj} \sum_{c \in classes} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2
\end{aligned}
$$

Entraînement de YOLO

Suivi de l'apprentissage



Mesurer les performances d'un modèle YOLO

IOU : Non Max Suppression - Tracking